



Flowgorithm'da o'zgaruvchilar va ma'lumot turlari

O'zgaruvchi tushunchasi va vazifasi; ma'lumot turlari: Integer (butun son), Real (haqiqiy son), String (matn), Boolean (mantiqiy); Declare bilan o'zgaruvchi yaratish, Assign bilan qiymat berish, Input orqali kiritish; arifmetik amallar, amallar tartibi va o'rnatilgan funksiyalar (Int, Sqrt, Abs, Random, Len, ToInteger, ToString).

1 dars · amaliy

Bu darsda nimani o'rganasiz

- **O'zgaruvchi** nima va u xotirada qanday saqlanishini;
- To'rtta asosiy ma'lumot turi: **Integer, Real, String, Boolean**;
- **Declare, Assign** va **Input** bloklari bilan ishlashni;
- Arifmetik amallar, ularning **tartibi**, butun bo'lish va qoldiq (`%`);
- Flowgorithm'ning o'rnatilgan funksiyalaridan foydalanishni.

O'zgaruvchi nima?

O'zgaruvchi — kompyuter xotirasidagi **nomlangan joy** (katak), unda ma'lumot saqlanadi va dastur davomida bu qiymat **o'zgarishi** mumkin.



O'xshatish: yorliqli quti

Omborxonada qutilar bor. Har birining **yorlig'i** (nomi) — `yosh`, **turi** — "faqat butun sonlar uchun", ichida esa **qiymat** — `14`. Qutidagi narsani almashtirish mumkin (yangi qiymat yozilsa, eskisi o'chadi), lekin yorliq va tur o'zgarmaydi. Kartoshka qutisiga suyuqlik quyib bo'lmaganidek, Integer qutiga matn yozib bo'lmaydi.

O'zgaruvchining 3 xususiyati	Misol
Nomi — unga murojaat qilish uchun	yosh , ism , umumiyBall
Turi — qanday ma'lumot sig'adi	Integer, Real, String, Boolean
Qiymati — hozir ichida nima bor	14 , "Ali" , true

Ma'lumot turlari

Flowgorithm turi	Ma'nosi	Misollar	Qachon ishlatiladi	Python'da
Integer	Butun son	14 , -3 , 0 , 2026	Yosh, soni, ball, yil	int
Real	Haqiqiy (kasr) son	3.14 , -0.5 , 12750.0	Narx, o'rtacha, foiz, bo'yi	float
String	Matn (belgilar qatori)	"Ali" , "8-A" , ""	Ism, parol, xabar	str
Boolean	Mantiqiy: rost yoki yolg'on	true , false	Kirdi/kirmadi, juftmi?	bool



Diqqat: kasr belgisi — nuqta

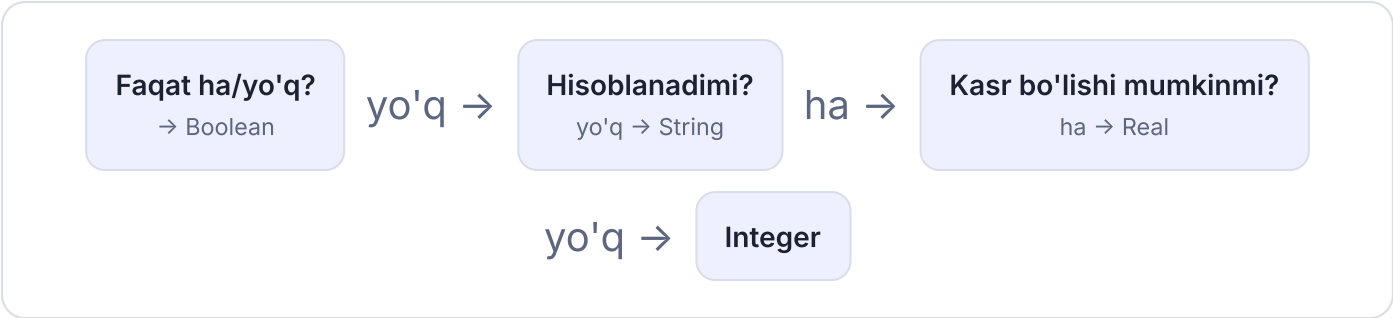
Dasturlashda kasr **nuqta** bilan yoziladi: 3.14 , vergul bilan emas (3,14 — xato).



"14" va 14 farqi

14 — son, u bilan hisoblash mumkin: $14 + 1 = 15$. "14" — matn, ikki belgidan iborat. "14" & "1" = "141" (yopishtirildi). Telefon raqami, pasport raqami — son ko'rinsa ham, aslida **String** (ular bilan hisoblash qilinmaydi va boshidagi 0 yo'qolmasligi kerak).

Turni qanday tanlash kerak?



O'zgaruvchi nomlash qoidalari

Qoida	✓ To'g'ri	✗ Noto'g'ri
Harf bilan boshlanadi	son1	1son
Faqat harf, raqam, <code>_</code>	umumiy_ball	umumiy-ball, ball%
Bo'sh joy yo'q	tugilganYil	tug'ilgan yil
Kalit so'z emas	natija	if, and, not
Ma'noli bo'lsin	narx, soni	a1, xxx (ishlaydi, lekin tushunarsiz)

Ikki so'zli nomlar uchun ikki uslub: `umumiyBall` (camelCase) yoki `umumiy_ball` (snake_case). Bittasini tanlab, doim shunday yozing. Apostrof (`'`) nomlarda ishlatilmaydi: `tugilgan`.

Uch blok: Declare, Assign, Input

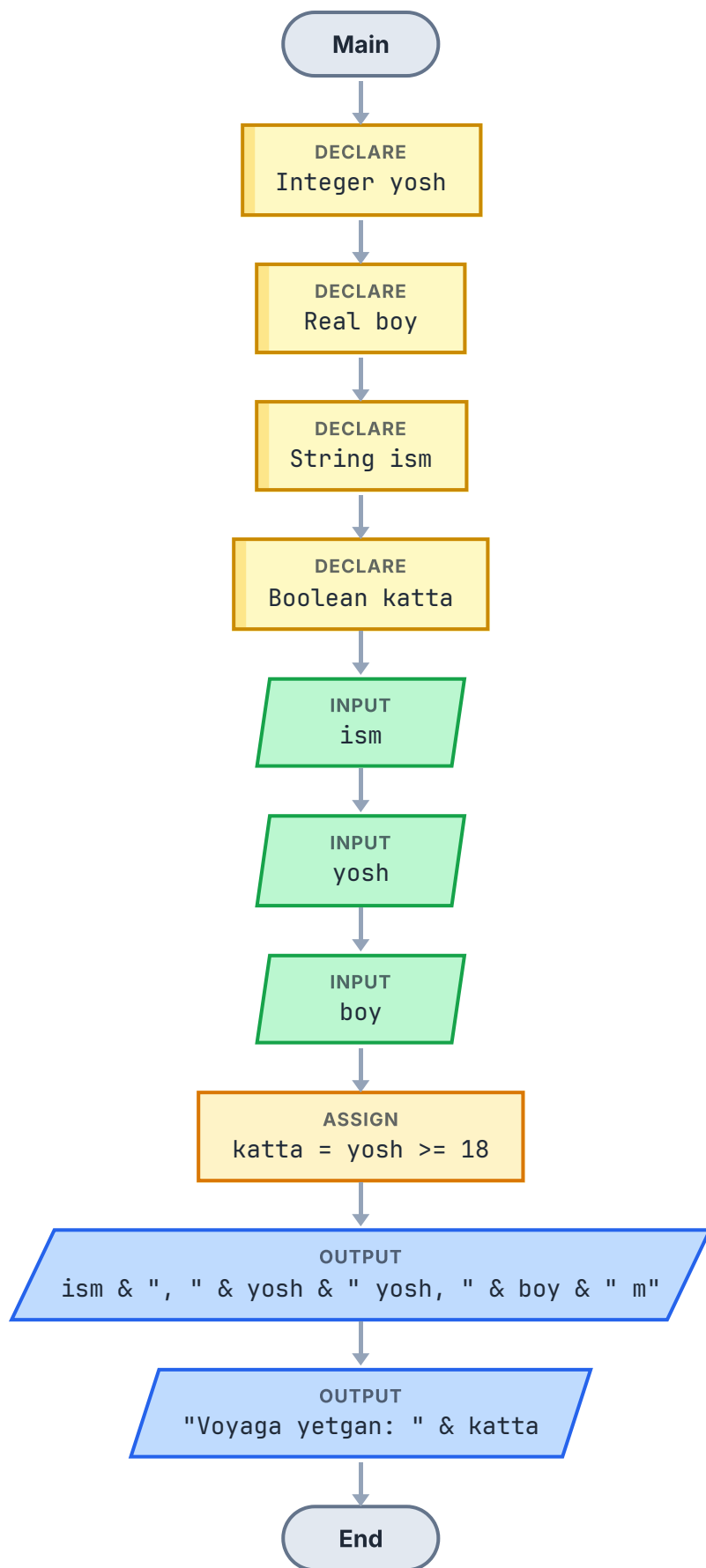
Blok	Vazifasi	Oynada nima yoziladi
Declare	O'zgaruvchini yaratish (e'lon qilish)	Names: <code>a, b, summa</code> · Type: Integer · Array: ☐
Assign	Qiymat berish yoki hisoblash natijasini yozish	Variable: <code>summa</code> · Expression: <code>a + b</code>

Blok	Vazifasi	Oynada nima yoziladi
Input	Foydalanuvchi kiritgan qiymatni o'zgaruvchiga yozish	Variable: <code>a</code>



"=" — tenglik emas, "yuklash"

Assign'dagi `summa = a + b` — "o'ng tomonni hisobla va natijani chap tomondagi qutiga sol" degani. Shuning uchun `i = i + 1` matematikada mantiqsiz, dasturlashda esa juda ko'p ishlatiladi: "`i` ni 1 ga oshir". Chap tomonda doim **bitta o'zgaruvchi** bo'ladi: `a + b = summa` — xato.



Console

```
Ali
14
1.62
Ali, 14 yosh, 1.62 m
Voyaga yetgan: false
```

`katta = yosh >= 18` — taqqoslash natijasi `true` yoki `false` bo'ladi va Boolean o'zgaruvchiga yoziladi.

Agar `yosh` so'ralganda `o'n to'rt` deb yozsangiz — Flowgorithm xato beradi: Integer qutiga matn sig'maydi.

Arifmetik amallar

Amal	Flowgorithm	Misol	Natija
Qo'shish	<code>+</code>	<code>7 + 2</code>	<code>9</code>
Ayirish	<code>-</code>	<code>7 - 2</code>	<code>5</code>
Ko'paytirish	<code>*</code>	<code>7 * 2</code>	<code>14</code>
Bo'llish	<code>/</code>	<code>7 / 2</code>	<code>3.5</code>
Qoldiq	<code>%</code> yoki <code>mod</code>	<code>7 % 2</code>	<code>1</code>
Darajaga ko'tarish	<code>^</code>	<code>2 ^ 3</code>	<code>8</code>
Matn ulash	<code>&</code>	<code>"8" & "-A"</code>	<code>"8-A"</code>

Qoldiq (%) — juda foydali amal

`a % b` — `a` ni `b` ga bo'lgandagi **qoldiq**. 17 ta olmani 5 kishiga bo'lsak: har biriga 3 tadan, **2 ta qoladi** → `17 % 5 = 2`, `Int(17 / 5) = 3`.

Vazifa	Ifoda	Misol
Son juftmi?	<code>n % 2 == 0</code>	<code>14 % 2 = 0</code> → juft
Oxirgi raqam	<code>n % 10</code>	<code>2026 % 10 = 6</code>
Oxirgi raqamsiz	<code>Int(n / 10)</code>	<code>Int(2026 / 10) = 202</code>
Daqiqani soat:daqiqaga	<code>Int(m / 60)</code> va <code>m % 60</code>	135 daq → 2 soat 15 daq
3 ga bo'linadimi?	<code>n % 3 == 0</code>	<code>27 % 3 = 0</code> 

Amallar tartibi

Matematikadagidek: **1)** qavslar `( )` → **2)** daraja `^` → **3)** `*` / `%` → **4)** `+` / `-`. Bir xil darajadagilar chapdan o'ngga.

Misollar

```

2 + 3 * 4      = 2 + 12      = 14
(2 + 3) * 4    = 5 * 4      = 20
(80 + 90 + 70) / 3      = 80      ← o'rtacha uchun qavs SHART!
80 + 90 + 70 / 3 = 80 + 90 + 23.33 = 193.33 ← xato o'rtacha

```

O'rnatilgan funksiyalar

Flowgorithm'da tayyor funksiyalar bor — ularni ifoda ichida ishlatasiz:

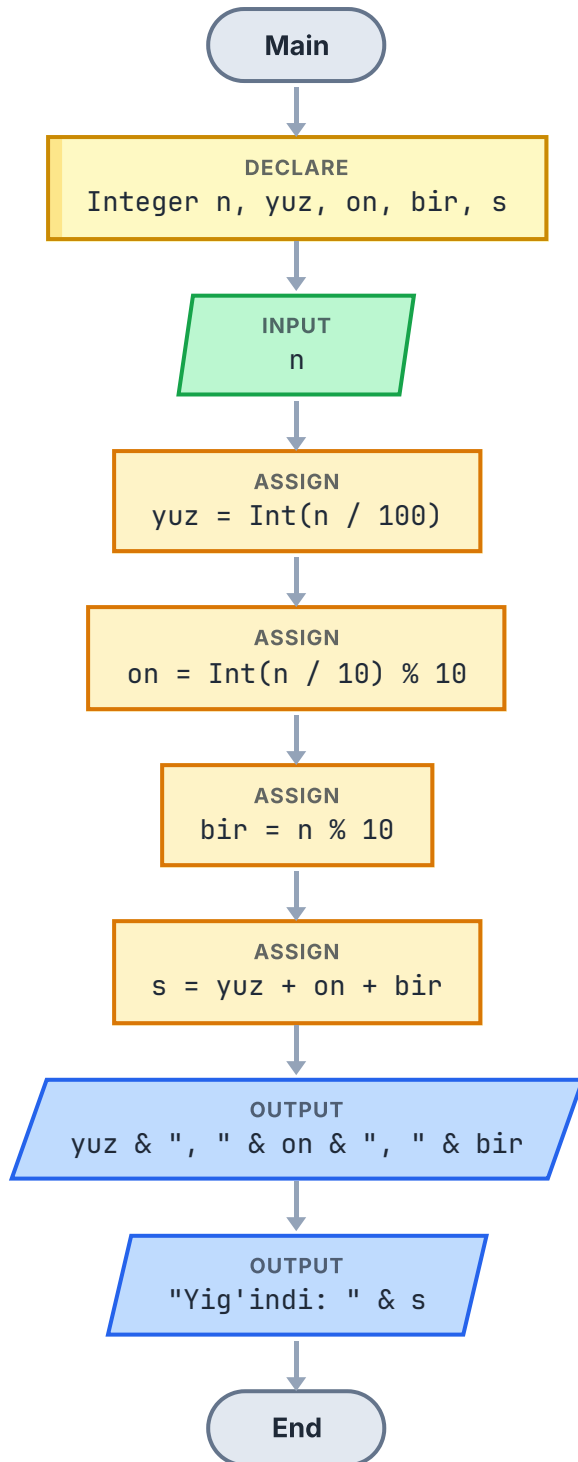
Funksiya	Vazifasi	Misol → natija
<code>Abs(x)</code>	Modul (absolyut qiymat)	<code>Abs(-7)</code> → 7
<code>Int(x)</code>	Butun qismi (kasrni tashlaydi)	<code>Int(7.9)</code> → 7
<code>Sqrt(x)</code>	Kvadrat ildiz	<code>Sqrt(81)</code> → 9
<code>Random(n)</code>	0 dan <code>n-1</code> gacha tasodifiy butun son	<code>Random(10) + 1</code> → 1..10

Funksiya	Vazifasi	Misol → natija
Len(s)	Matn uzunligi	Len("Salom") → 5
ToInteger(s)	Matnni butun songa	ToInteger("42") → 42
ToReal(s)	Matnni haqiqiy songa	ToReal("3.5") → 3.5
ToString(x)	Sonni matnga	ToString(15) → "15"
ToFixed(x, n)	Sonni n xonali kasr bilan matnga	ToFixed(3.14159, 2) → "3.14"
Sin, Cos, Tan, Log	Matematik funksiyalar	Log(1) → 0

Namuna: sonning raqamlari

Masala: uch xonali son kiritiladi. Uning raqamlari va raqamlari yig'indisini toping. 385 → 3, 8, 5, yig'indi 16.

Ifoda	n = 385
Int(385 / 100)	Int(3.85) = 3
Int(385 / 10) % 10	38 % 10 = 8
385 % 10	5
3 + 8 + 5	16



```

n = int(input())
yuz = n // 100      # Python'da //
                    - butun bo'lish
on = n // 10 % 10
bir = n % 10
print(yuz, on, bir)
print("Yig'indi:", yuz + on + bir)

```

Amaliy topshiriqlar

- 1 **Anketa:** ism (String), sinf (Integer), o'rtacha baho (Real), sport bilan shug'ullanadimi (Boolean — true/false kiritiladi). Barchasini chiroyli chiqaring.

- 2 **Vaqt:** soniyalar soni kiritiladi (masalan, 3725) → `1 soat 2 daqiqa 5 soniya`.
- 3 **Tasodifiy zar:** `Random(6) + 1` bilan ikkita zar tashlang va yig'indisini chiqaring. Bir necha marta Run qiling.
- 4 **Gipotenuza:** katetlar `a`, `b` → `c = Sqrt(a^2 + b^2)`. Test: 3, 4 → 5.

Ko'p uchraydigan xatolar

- ✗ Narxni Integer qilish → ✓ 12500.50 kabi kasr bo'lishi mumkin bo'lsa — Real.
- ✗ `(a + b + c) / 3` ni Integer'ga yozish → ✓ Bo'lish natijasi kasr — Real o'zgaruvchi yoki `Int()`.
- ✗ `"yosh"` (qo'shtirnoqda) o'zgaruvchi o'rniga → ✓ Qo'shtirnoq — matn; o'zgaruvchi nomi qo'shtirnoqsiz yoziladi.
- ✗ Qavssiz o'rtacha → ✓ `(a + b) / 2`.
- ✗ `Random(10)` 1..10 beradi deb o'ylash → ✓ 0..9; 1..10 uchun `Random(10) + 1`.

O'zingizni tekshiring

? O'quvchining bo'yi (1.62 m) uchun qaysi tur?

- A. Integer
- B. Real
- C. String
- D. Boolean

? `23 % 5` nechaga teng?

- A. 4
- B. 4.6
- C. 3
- D. 5

? Qaysi o'zgaruvchi nomi to'g'ri?

- A. `umumiy_ball`
- B. `2ball`
- C. `umumiy ball`
- D. `ball%`

? `2 + 3 * 2 ^ 2 = ?`

- A. 100
- B. 20
- C. 36
- D. 14

? `Random(6)` qaysi qiymatlarni qaytaradi?

- A. 1..6
- B. 0..5
- C. 0..6
- D. Faqat 6

? `i = i + 1` nima qiladi?

- A. Xato — tenglama yechimsiz
- B. `i` ni 1 ga tenglaydi
- C. `i` ning qiymatini 1 ga oshiradi
- D. Hech narsa



Uyga vazifa

1. 4 xonali son kiritiladi — raqamlarini teskari tartibda chiqaring (`2026` → `6202`).
2. Do'kon: mahsulot narxi (Real) va soni (Integer) → umumiy summa va 12% QQS bilan summa.
3. Har bir dasturni GitHub'dagi `flowgorithm/` papkasiga commit qiling.



Yodda tuting

O'zgaruvchi

Nom + tur + qiymat; xotiradagi "quti".

Integer / Real

Butun / kasr son (kasr nuqta bilan).

String / Boolean

Matn `"..."` / `true`, `false`.

Declare → Input/Assign

Avval e'lon, keyin qiymat.

Amallar

`+` `-` `*` `/` `%` `^` `&`; tartib: qavs → `^` → `*` `/` `%` → `+` `-`.

Funksiyalar

`Int`, `Abs`, `Sqrt`, `Random`, `Len`, `ToInteger`, `ToString`, `ToFixed`.

☐ Darsni o'qib bo'ldim

✓ Test javoblari

1. O'quvchining bo'yi (1.62 m) uchun qaysi tur? — **B) Real**

Kasr qismi bor — Real.

2. $23 \% 5$ nechaga teng? — **C) 3**

$23 = 5 \times 4 + 3 \rightarrow$ qoldiq 3.

3. Qaysi o'zgaruvchi nomi to'g'ri? — **A) umumiy_ball**

Harf bilan boshlanadi, bo'sh joy va maxsus belgilar yo'q.

4. $2 + 3 * 2 ^ 2 = ?$ — **D) 14**

Daraja: $2^2=4 \rightarrow$ ko'paytma: $3 \times 4=12 \rightarrow 2+12=14$.

5. Random(6) qaysi qiymatlarni qaytaradi? — **B) 0..5**

0 dan $n-1$ gacha. Zar uchun +1 qo'shiladi.

6. $i = i + 1$ nima qiladi? — **C) i ning qiymatini 1 ga oshiradi**

O'ng tomon hisoblanib, chapga yoziladi.